

Acadêmico: **Arthur Chiarato Gorini Gomes**

R.A.:

23016363-2

Curso: **ENGENHARIA DE SOFTWARE**

Disciplina:

**INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DESTA ATIVIDADE

Modelos preditivos: Baseados em Distância

EXERCÍCIOS

Utilize o conjunto de dados Pontos como conjunto de treinamento e classifique o exemplo abaixo utilizando os classificadores pedidos nos exercícios

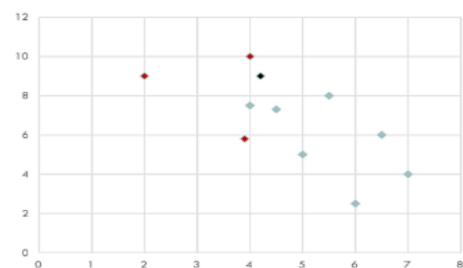
x1	x2	Classe
4,2	9,0	?

1. Simule o algoritmo k-NN e classifique o exemplo supondo $k = 3$
 - Utilize a distância euclidiana como medida de distância e mostre os cálculos que justificam a classificação
2. Repita o Exercício 1 utilizando o k-NN ponderado pela distância ($1/\text{dist}$)
3. Simule o algoritmo *Nearest Centroid* e classifique o exemplo
 - Utilize a distância euclidiana como medida de distância e mostre os cálculos que justificam a classificação



CONJUNTO DE TREINO PONTOS

#	x1	x2	Classe
1	2	9	Vermelho
2	6,5	6	Azul
3	6	2,5	Azul
4	5,5	8	Azul
5	5	5	Azul
6	4	10	Vermelho
7	7	4	Azul
8	4	7,5	Azul
9	3,9	5,8	Vermelho
10	4,5	7,3	Azul



O ponto preto representa o exemplo (4,2 , 9)

1) k-NN com $k = 3$

Usei a distância euclidiana para calcular a distância entre o ponto (4,2 ; 9) e os pontos do conjunto.

Os pontos mais próximos que encontrei foram:

- (4 ; 10) → Vermelho (distância $\approx 1,02$)
- (4 ; 7,5) → Azul (distância $\approx 1,51$)
- (5,5 ; 8) → Azul (distância $\approx 1,64$)

Fazendo a votação:

- Azul → 2
- Vermelho → 1

Classificação final: Azul

2) k-NN ponderado (1/distância)

Aqui eu considerei o peso de cada ponto sendo o inverso da distância.

Pesos aproximados:

- Vermelho → $1 / 1,02 \approx 0,98$
- Azul → $1 / 1,51 \approx 0,66$
- Azul → $1 / 1,64 \approx 0,61$

Somando:

- Azul → $0,66 + 0,61 = 1,27$
- Vermelho → 0,98

Classificação final: Azul

3) Nearest Centroid

Calculei o centro das duas classes.

Centro da classe Vermelho (aproximado):

(3,3 ; 8,27)

Centro da classe Azul (aproximado):

(5,5 ; 6)

Depois calculei a distância do ponto (4,2 ; 9) até esses centros.

- Distância até Vermelho $\approx 1,16$
- Distância até Azul $\approx 3,27$

Como está mais próximo do centro vermelho:

Classificação final: Vermelho